

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS. CONCEPTOS Y SOLUCIONES.

A.L. Martínez-Triviño

Departamento de Matemáticas, Universidad de Córdoba, E-14071 Córdoba

Abstract

El primer tema de este curso puede dividirse claramente en dos grandes bloques; a saber, en el primero introducimos conceptos topológicos asociados a la topología de la distancia junto con la definición de los espacios de Banach gracias al estudio de la convergencia de la sucesiones de Cauchy. Además, en dichos espacios enunciamos un Teorema de punto fijo que será crucial para el desarrollo teórico. Y, por otro lado, en el segundo bloque además de definir el concepto de ecuación diferencial (EDO) y problema de valores iniciales (PVI), estudiamos la existencia y unicidad local y global de solución.

1 Primeros conceptos.

En esta sección, vamos a introducir el concepto de abierto y cerrado en la topología de la distancia. Veremos la relación existente entre la convergencia de sucesiones y el concepto de compacidad gracias al Teorema de Heine-Borel-Lebesgue. Además, introduciremos los espacios de funciones y en ellos, la convergencia uniforme y puntual junto con el concepto de aplicación Lipschitziana. Finalmente, enunciaremos el Teorema del punto fijo de Banach para espacio métricos completos, esencial en el estudio de existencia y unicidad de solución para el problema de valores iniciales asociados a ecuaciones diferenciales ordinarias.

1.1 Topología de la distancia

En esta primera parte del curso, vamos a introducir los conceptos preliminares de norma y distancia y la relación que hay entre ellas. Esto nos permitirá definir la topología asociada a una distancia; fundamental en el desarrollo del curso para el estudio, en general, de las ecuaciones diferenciales.

Definición 1.1. Sea V un espacio vectorial real. Una función $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ se llama norma si cumple las siguientes propiedades:

1. $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\| \quad \forall u, v \in V$ (Desigualdad triangular).
2. $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\| \quad \forall u \in V \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$.
3. $\|u\| > 0$ para cualquier $u \in V - \{0\}$.

Si $\|\cdot\|$ es una norma, entonces denominaremos a $(V, \|\cdot\|)$ espacio normado.

Ejemplos de normas en el espacio euclídeo $\mathbb{R}^n$ son los siguientes: para cualquier vector $u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$, podemos definir las siguientes tres aplicaciones (se deja al lector el ejercicio de comprobar que verdaderamente son normas; se recomienda usar la desigualdad de Cauchy-Schwartz para el segundo caso).

$$\|u\|_1 = \sum_{k=1}^n |u_k|, \quad \|u\|_2 = \left(\sum_{k=1}^n |u_k|^2 \right)^{1/2}, \quad \|u\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |u_k|.$$

Lema 1.2. Sea V un espacio vectorial real con un producto escalar $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ definido positivo. Entonces la función $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$ para cualquier $u \in V$ es una norma, que será denominada por norma inducida por un producto escalar.

Proof. En este caso, solamente tenemos que comprobar que dicha aplicación verifica las propiedades de ser norma. Sea $u, v \in V$ cualesquiera vectores de V y $\lambda \in \mathbb{R}$ cualquier número real.

1. $\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle \leq \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\|u\|\|v\| = (\|u\| + \|v\|)^2$,
2. $\|\lambda u\| = \sqrt{\langle \lambda u, \lambda u \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle u, u \rangle} = |\lambda| \|u\|$,
3. $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle} \geq 0$ y $\|u\| = 0$ si y sólo si $u = 0$,

donde $|\cdot|$ es el valor absoluto de $\mathbb{R}$. □

Nótese que en el primer paso 1. hemos usado la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Recordamos que esta desigualdad nos dice que para cualesquiera vectores $u, v \in V$ dotado de un producto escalar $\langle \cdot, \cdot \rangle$ se tiene que

$$(1.1) \quad \langle u, v \rangle \leq \sqrt{\langle u, u \rangle} \sqrt{\langle v, v \rangle},$$

dándose la igualdad si y sólo si u y v son linealmente dependientes.

Se deja al lector la demostración del siguiente resultado; el cuál nos da una relación entre la norma y el producto escalar pudiendo recuperar uno a partir del otro.

Lema 1.3. Sea V un espacio vectorial real con $\langle \cdot, \cdot \rangle$ su producto escalar y $\|\cdot\|$ la norma inducida por el producto escalar. Entonces se verifican las siguientes igualdad para cualesquiera $u, v \in V$:

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{4} (\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2) = \frac{1}{2} (\|u + v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2).$$

Pasamos ahora al concepto de distancia, el cuál nos servirá para introducir la topología asociada a la distancia; herramienta que usaremos a lo largo de todo este curso y crucial en la comprensión de la teoría matemática.

Definición 1.4. Sea X un conjunto no vacío. Una función $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ se denomina distancia en X si cumple con las siguientes propiedades:

1. $d(a, b) \geq 0$ para cualquiera $a, b \in X$.
2. Si $a, b \in X$ y $d(a, b) = 0$ entonces $a = b$.
3. $d(a, b) = d(b, a)$ para todos $a, b \in X$.

Si d es una distancia, entonces denominaremos a (X, d) por espacio métrico.

Lema 1.5. Sea $(V, \|\cdot\|)$ un espacio normado. Entonces la función $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $d(u, v) = \|u - v\|$ es una distancia y por lo tanto (V, d) es un espacio métrico.

Proof. De nuevo, solamente tenemos que comprobar que dicha aplicación d verifica las tres propiedades de ser distancia para cualesquiera $u, v \in V$.

1. Por la propiedad 3. de ser norma, $\|u - v\| \geq 0$ si y sólo si $u \neq v$. Por otro lado, si $u = v$, $\|u - v\| = 0$. Por lo tanto, $\|u - v\| \geq 0$ y entonces, $d(u, v) \geq 0$.
2. Si $d(u, v) = 0$, entonces $\|u - v\| = 0$. Y de nuevo, por la propiedad 3. de ser norma, $u = v$.
3. Por último, por la propiedad 2. de ser norma $\|u - v\| = \|-1\|\|v - u\| = \|v - u\|$. En consecuencia, $d(u, v) = d(v, u)$.

□

Como consecuencia, para un espacio vectorial real V con producto escalar $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definido positivo podemos definir una distancia

$$d(u, v) = \sqrt{\langle u - v, u - v \rangle} \quad \forall u, v \in V,$$

dotándolo de estructura de espacio métrico. Además, podemos recuperar la distancia a partir de la norma y viceversa.

En este punto, decir que no todas las distancias provienen de una norma. Como ejemplo: $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ dado por $d(u, v) = 1$ si $u \neq v$ y $d(u, v) = 0$ si $u = v$. Se deja al lector probar que efectivamente d es una distancia y que no proviene de ninguna norma.

Estamos ya preparados para introducir el concepto de bola abierta y cerrada en un espacio vectorial métrico (V, d) asociado a una distancia.

Definición 1.6. Se define la bola abierta centrada en p y radio $\epsilon > 0$ al conjunto

$$B(p, \epsilon) = \{q \in V \mid d(p, q) < \epsilon\}.$$

De forma análoga, se define la bola cerrada centra en p y radio $\epsilon > 0$ al conjunto

$$\overline{B(p, \epsilon)} = \{q \in V \mid d(p, q) \leq \epsilon\}.$$

Con esta definición, podemos dotar a un espacio métrico (V, d) de una topología, denominada topología de la distancia. El concepto de espacio topológico es muy general, de hecho, no todas las topologías provienen de una distancia. Para nuestro caso y para el desarrollo del curso, será suficiente el estudio de espacios topológicos inducidos por una distancia.

Definición 1.7. Un abierto $U \subset V$ de la topología de la distancia en (V, d) es conjunto de V que cumple la siguiente propiedad: para cualquier $p \in U$ existe un $\epsilon > 0$ tal que $B(p, \epsilon) \subset U$. Al conjunto de puntos que cumplen esta propiedad se denomina puntos interiores y será denotado por $\text{int}(U)$.

Definición 1.8. Un cerrado U de la topología de la distancia en (V, d) es conjunto de V que cumple la siguiente propiedad: su complementario $V - U$ en V es un abierto. Los puntos que pertenezca a $U - \text{int}(U)$ se denominan puntos de borde y será denotado por ∂U . En tal caso, si definimos por $\overline{U} = \text{int}(U) \cup \partial U$, entonces U es cerrado si y sólo si $U = \overline{U}$.

Definición 1.9. Un conjunto U en un espacio métrico (V, d) se dice que está acotado, si existe un radio $\epsilon > 0$ tal que $U \subset B(0, \epsilon)$.

Es fácil ver que, efectivamente, una bola abierta es un abierto de dicha topología y la bola cerrada en un cerrado.

Definición 1.10. Si $B(p, \epsilon)$ es una bola abierta, se define esfera de centro p y radio $\epsilon > 0$ al conjunto $\mathbb{S}(p, \epsilon) = \partial B(p, \epsilon)$.

Cuando el radio sea la unidad, de denominará bola y esfera unidad respectivamente. Se recomienda al lector, representar en $\mathbb{R}^2$ la esfera unidad asociada a las distancias inducidas por las normas $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ y $\|\cdot\|_\infty$, para ver como cambia la geometría en cada una de las topologías.

Definición 1.11. Un conjunto U se dice que es conexo si para cualesquiera dos puntos distintos de U existe una curva continua que los una, es decir, para cualesquiera $p, q \in U$, existe una curva continua $\alpha : [0, 1] \rightarrow U$ tal que $\alpha(0) = p$ y $\alpha(1) = q$. De aquí en adelante, denominaremos a cualquier abierto conexo por dominio y será denotado por Ω .

Intuitivamente, un conjunto es conexo cuando solamente está determinado únicamente por una sola "pieza". Por ejemplo, cualquier intervalo de $\mathbb{R}$ es conexo pero si consideramos la unión de dos intervalos disjuntos entonces sería un ejemplo no conexo.

1.2 Sucesiones y compacidad

Pasamos a estudiar ahora, el concepto de compacidad gracias a la convergencia de las sucesiones en topología.

Definición 1.12. Sea (V, d) un espacio métrico y sea $p_n : \mathbb{N} \rightarrow V$ una sucesión de puntos de V . Diremos que p_n converge a p , que será denotado por $p_n \rightarrow p$, si cumple la siguiente propiedad:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists m \in \mathbb{N} \quad | \quad d(p_n, p) < \epsilon.$$

En general, para un espacio topológico, $p_n \rightarrow p$ si para cualquier abierto U conteniendo a p existe un $m \in \mathbb{N}$ tal que $p_n \in U$ para todo $n > m$. Al punto p se denominará límite.

En general, para un espacio topológico arbitrario el límite no tiene porqué ser único. Para asegurar dicha unicidad el espacio tiene que ser Hausdorff (se deja el lector la búsqueda de información sobre el II-axioma de numerabilidad). Sin embargo, cualquier espacio métrico con la topología de la distancia es Hausdorff y por lo tanto podemos asegurar la unicidad del límite.

Definición 1.13. Sea (V, d) un espacio métrico, p_n una sucesión de puntos de V y $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ una aplicación estrictamente monótona. Se denomina sucesión parcial de p_n a la sucesión de puntos $p_{\sigma(n)}$. En este caso, si p_n es convergente a un punto p entonces cualquier sucesión parcial $p_{\sigma(n)}$ también converge a p .

Por otro lado, nótese que la convergencia depende de la distancia. Es posible, que una sucesión converja para una distancia y para otras no. Sin embargo, en $\mathbb{R}^n$ todas las normas son equivalentes, es decir, si converge para una norma entonces también converge para cualquier otra norma.

Lema 1.14. Un conjunto U es cerrado si y sólo si para cualquier sucesión convergente de puntos de U tiene límite en U .

Proof. Supongamos que U es cerrado y considera $p_n \subset U$ cualquier sucesión de puntos convergente con límite p . Si $p \in V - U$, como U es cerrado, podemos encontrar $B(p, \epsilon) \subset V - U$ conteniendo a p y al que $U \cap B(p, \epsilon) = \emptyset$. Pero esto es una contradicción ya que $p_n \subset B(p, \epsilon)$ para n suficientemente grande.

Ahora probamos el recíproco. Supongamos que cualquier sucesión $p_n \subset U$ convergente tiene límite en U . Tenemos que probar que $V - U$ es abierto. Supongamos que existe un punto $q \in V - U$ y una bola abierta centrada en q tal que para cualquier radio $\epsilon > 0$ se tiene que $B(q, \epsilon) \cap U \neq \emptyset$. En este caso, $q \in \partial U$ por lo tanto, considerando una sucesión de puntos que converja a q , tenemos que $q \in U$. Pero esto es contradicción ya que en tal caso $U \cap (V - U) \neq \emptyset$. $\square$

Teorema 1.15 (Teorema de Bolzano-Weierstrass). Sea U un conjunto acotado de $\mathbb{R}^n$. Entonces, para cualquier sucesión de puntos U admite una parcial convergente.

Proof. La prueba se hace por inducción en n . Para $n = 1$, el resultado es conocido por el Teorema de Bolzano-Weierstrass en $\mathbb{R}$. Para el caso general, si tenemos la sucesión $p_m = (p_{1,m}, p_{2,m}, \dots, p_{n,m})$ acotada. Cada componente $p_{i,m}$ es una sucesión acotada de números reales y podemos aplicar de nuevo, en cada componente, el Teorema de Bolzano-Weierstrass en $\mathbb{R}$. $\square$

Como consecuencia del Lema 1.14 y el Teorema 1.15, obtenemos la siguiente consecuencia.

Corolario 1.16. *Si U es cerrado y acotado en (V, d) , entonces cualquier sucesión $p_n \subset U$ admite una sucesión parcial convergente con límite en U .*

Pues bien, la caracterización de compacidad que vamos a presentar nosotros, es, justamente la otra implicación y resultado de un Teorema muy fuerte en matemáticas. Aunque presentamos la compacidad con la siguiente caracterización decir que la definición de compacto en un espacio topológico es muy general y no vamos a profundizar en ello. (Se deja al lector la búsqueda de información de recubrimientos por abiertos).

Teorema 1.17 (Teorema de Heine-Borel-Lebesgue). *U es compacto si y sólo si para cualquier sucesión $p_n \subset U$ admite una parcial convergente con límite en U .*

Como consecuencia, en $\mathbb{R}^n$, recuperamos la definición clásica de compacto.

Corolario 1.18 (Teorema de Heine-Borel). *$U \subset \mathbb{R}^n$ es compacto si y sólo si U es cerrado y acotado.*

1.3 Sucesiones de Cauchy. Espacios de Banach.

Definición 1.19. *Sea p_n una sucesión de un espacio métrico (V, d) . Diremos que la sucesión es de Cauchy si verifica la siguiente propiedad:*

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists m \in \mathbb{N} \quad | \quad d(p_r, p_s) < \epsilon \quad \forall r, s > m.$$

Nótese que toda sucesión convergente es de Cauchy; pero el recíproco no es cierto. Cuando esto ocurra diremos que el espacio métrico es completo.

Definición 1.20. *Un espacio de Banach es un espacio métrico completo cuya distancia proviene de una norma.*

Un buen ejercicio al lector sería probar que el conjunto de números reales $\mathbb{R}$ es completo. Para ello usad la siguiente observación; si una sucesión de Cauchy admite una parcial convergente, entonces la sucesión de Cauchy es convergente.

La demostración del siguiente resultado se deja como ejercicio para el lector.

Proposición 1.21. *Todo subconjunto cerrado de un espacio completo es completo.*

Otro ejemplo muy importante de espacio de Banach son las funciones de cuadrado integrable sobre un dominio Ω , a saber:

$$L^2(\Omega) = \left\{ f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid \int_{\Omega} |f(x)|^2 dx < +\infty \right\},$$

cuya norma viene dada por

$$\|f\|_2 = \left(\int_{\Omega} |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

Se deja al lector la prueba de que, efectivamente, dicha aplicación es una norma.

Proposición 1.22. $L^2(\Omega)$ con dicha norma $\|\cdot\|_2$ es un espacio de Banach.

Proof. Sea $f_n \subset L^2(\Omega)$ una sucesión de Cauchy. Entonces:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } m, n \geq N \Rightarrow \|f_n - f_m\|_2 < \varepsilon.$$

Construimos una parcial $\{f_{n_k}\}$ tal que:

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_2 < 2^{-k}.$$

Ahora, definimos la serie telescópica:

$$g_1 = f_{n_1}, \quad g_2 = f_{n_2} - f_{n_1}, \quad g_3 = f_{n_3} - f_{n_2}, \quad \dots$$

Entonces, se puede ver facilmente que dicha parcial se puede recuperar por

$$f_{n_k} = \sum_{j=1}^k g_j.$$

Además,

$$\|g_j\|_2 = \|f_{n_j} - f_{n_{j-1}}\|_2 < 2^{-j+1}.$$

y la serie

$$\sum_{j=1}^{\infty} \|g_j\|_2 < \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j+1} = 2$$

es convergente, por lo tanto la serie $\sum_{j=1}^{\infty} g_j$ converge en $L^2(\Omega)$ a una función f .

Finalmente, como $\{f_n\}$ es de Cauchy y tiene una parcial convergente $\{f_{n_k}\} \rightarrow f$, se deduce que toda la sucesión converge a f como queríamos demostrar. $\square$

Motivados por la completitud de un espacio, nos preguntamos cuando el límite hereda las propiedades de la sucesión; en este ámbito del espacio de funciones entra el concepto de convergencia uniforme y convergencia puntual. De forma general, en un espacio métrico cualquiera:

Definición 1.23. Sea p_n una sucesión de un espacio métrico (V, d) . Se dice que p_n converge uniformemente a p si y sólo si

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists m \in \mathbb{N} \mid \sup_{n \in \mathbb{N}} d(p_n, p) < \epsilon.$$

Nota 1.24. Nótese que dicho supremo existe ya que toda sucesión convergente está acotada.

Con esta definición y gracias a la completitud de los espacios, respondemos a la pregunta que habíamos planteado anteriormente, es decir, cuando el límite hereda las propiedades de la sucesión.

Lema 1.25. Si $x_n \in L^2(\Omega)$ una sucesión de funciones que converge uniformemente a x en norma $\|\cdot\|_2$, entonces $x \in L^2(\Omega)$. Además, si Ω es compacto y $x_n \in C^m(\Omega)$ converge uniformemente a x en norma $\|\cdot\|_\infty$, entonces $x \in C^m(\Omega)$ para $m \in \mathbb{N}$ cualquiera.

Por otro lado, la definición de convergencia puntual en una sucesión de funciones es la siguiente

Definición 1.26. Sea x_n una sucesión de funciones $x_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ definidas en un dominio Ω . Diremos que x_n converge puntualmente si para todo punto $p \in \Omega$ la sucesión $x_n(p)$ converge como sucesión de n números reales.

Decir que la convergencia uniforme es más "fuerte" que la convergencia puntual, de hecho, si x_n converge uniformemente a x entonces $x_n(p)$ converge puntual a $x(p)$ para cualquier p . El recíproco no es cierto, basta con elegir el siguiente ejemplo: $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ una sucesión de funciones continuas dada por

$$f_n(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \in [0, n[\\ t - n & \text{si } t \in [n, n+1[\\ 1 & \text{si } t \in [n+1, +\infty[\end{cases}$$

Dicha sucesión converge puntualmente a 0 y sin embargo, no converge uniformemente a la función constatemente a 0.

Terminamos esta primera sección enunciado el Teorema del punto fijo de Banach para aplicaciones contractivas en espacios métricos completos; fundamental para probar la existencia de solución para ecuaciones diferenciales. Para ello, damos la siguiente definición:

Definición 1.27. Sea $T : V \rightarrow V$ una aplicación en un espacio métrico (V, d) . Se dice que T es Lipschitziana, con constante de Lipschitz $M > 0$, si verifica la siguiente propiedad:

$$d(T(p), T(q)) \leq M d(p, q) \quad \forall p, q \in V.$$

En el caso en que la constante de Lipschitz sea $M < 1$, se dice que T es contractiva.

Pues bien, dicho Teorema nos enuncia lo siguiente:

Teorema 1.28 (Teorema del punto fijo de Banach). *Toda aplicación contractiva en un espacio métrico completo tiene un único punto fijo, es decir, si $T : V \rightarrow V$ es contractiva y (V, d) es completo, entonces existe un único $p \in V$ tal que $T(p) = p$.*

Proof. Considera $q \in V$ un elemento fijo pero arbitrario de V , definimos la sucesión $p_n = T(p_{n-1})$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y $p_1 = T(q)$. Puesto que T es contractiva, p_n es una sucesión de Cauchy y como (V, d) es completo, entonces p_n converge a un único elemento $p \in V$. $\square$

2 Definición de la ecuación diferencial ordinaria.

En este tema introductorio, definimos el concepto de ecuación diferencial ordinaria (EDO) y el concepto de solución de dicha ecuación. Además, estudiamos la existencia y unicidad local del problema de valores iniciales (PVI) gracias al Teorema de Picard-Lindelöf y veremos cuando podremos extender dicha solución a una solución maximal.

Definición 2.1. *Una ecuación diferencial ordinaria (EDO) escalar es una ecuación que relaciona una función incógnita x de una variable independiente t con sus derivadas, Es decir,*

$$(2.1) \quad \mathcal{G}(t, x(t), x'(t), x''(t), \dots, x^n(t)) = 0,$$

donde $\mathcal{G} : \Omega \subset \mathbb{R}^{n+2} \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo escalar definido en un dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+2}$.

Nota 2.2. *Recordemos que un dominio Ω de $\mathbb{R}^{n+2}$ es un subconjunto abierto y conexo con la topología de $\mathbb{R}^{n+2}$.*

Definición 2.3. *El orden de una EDO es el orden de la derivada mayor que aparece en ella. Si la derivada de mayor orden está despejada, es decir, la EDO viene dada por la aplicación*

$$\mathcal{G}(y, x(t), x'(t), \dots, x^n(t)) = x^n(t) - \mathcal{F}(t, x(t), x'(t), \dots, x^{n-1}(t)),$$

donde $\mathcal{F} : \pi(\Omega) \subset \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ y π la proyección a $\mathbb{R}^{n+1}$, entonces será denominada por EDO en forma normal.

Definición 2.4. *Una solución de una EDO $\mathcal{G}(y, x(t), \dots, x^n(t)) = 0$ en un dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+2}$ es una función $\varphi : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida en un intervalo I abierto que verifica la siguientes propiedades:*

1. $\varphi \in \mathcal{D}^n(I)$.
2. $(t, \varphi(t), \varphi'(t), \dots, \varphi^n(t)) \in \Omega$ para cualquier $t \in I$.
3. $\mathcal{G}(t, \varphi(t), \varphi'(t), \dots, \varphi^n(t)) = 0$ para cualquier $t \in I$.

Nótese que si la EDO, está en forma normal dada por $\mathcal{G}(y, x(t), x'(t), \dots, x^n(t)) = x^n(t) - \mathcal{F}(t, x(t), x'(t), \dots, x^{n-1}(t))$ podemos dar la siguiente consecuencia:

Lema 2.5. *Si $\mathcal{F}$ una función continua y φ es solución entonces $\varphi \in \mathcal{C}^n(I)$.*

Por ejemplo, vamos a considerar la siguiente EDO en forma normal $x'(t) = \mathcal{F}(t, x(t))$ dada por $\mathcal{F}(t, x(t)) = -tx(t)^{-1}$ con $\mathcal{F} : \mathbb{R} \times]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$. Considera $\varphi(t) = \sqrt{1-t^2}$ en el intervalo abierto $] -1, 1[$, donde C es una constante real. Nótese que $\varphi \in \mathcal{C}^1(]-1, 1[)$ y además $\varphi(t) > 0$ en $] -1, 1[$. Por último, por un simple cálculo se tiene que $\varphi'(t) = \mathcal{F}(t, \varphi(t))$ para todo $] -1, 1[$ y por la tanto, podemos probar que φ es efectivamente una solución. Para al lector se deja comprobar si la solución es única.

Definición 2.6. *Un problema de valores iniciales (PVI) de una EDO de orden n consiste en encontrar una solución φ que verifica una condiciones iniciales*

$$x(t_0) = x_0 \quad x'(t_0) = x_1 \quad \dots \quad x^{n-1}(t_0) = x_n,$$

donde $t_0 \in I$ y $(x_0, x_1, \dots, x_n) \in \Omega$.

Comprobado que la solución anterior $\varphi(t) = \sqrt{1-t^2}$ es solución del siguiente problema de valores iniciales:

$$\begin{cases} x'(t) = -\frac{t}{x(t)} & \text{en } \Omega = \mathbb{R} \times]0, +\infty[\\ x(0) = 1. \end{cases}$$

Definición 2.7. *Un sistema de m EDOs definido en dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+2}$ está determinado por*

$$\begin{cases} \mathcal{G}^1(t, x_1(t), x'_1(t), \dots, x_1^n(t)) = 0, \\ \mathcal{G}^2(t, x_2(t), x'_2(t), \dots, x_2^n(t)) = 0, \\ \vdots \\ \mathcal{G}^m(t, x_m(t), x'_m(t), \dots, x_m^n(t)) = 0, \end{cases}$$

donde cada $\mathcal{G}^i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es una aplicación Ω para todo $i \in \{1, \dots, m\}$. La solución vendrá dada por m funciones $\varphi_1, \dots, \varphi_m : I \rightarrow \mathbb{R}$ verificando las siguientes propiedades:

1. $\varphi_i \in \mathcal{D}^n(I)$ para cada $i \in \{1, \dots, m\}$.
2. $(t, \varphi_i(t), \dots, \varphi_i^n(t)) \in \Omega$ para cada $i \in \{1, \dots, m\}$.
3. $\mathcal{G}^j(t, \varphi_i(t), \dots, \varphi_i^n(t)) = 0$ para cada $i, j \in \{1, \dots, m\}$.

Por último, las condiciones iniciales de un PVI asociado a un sistema de m EDOs de orden n vienen dadas, para cada $i \in \{1, \dots, m\}$ por

$$x_i(t_0) = x_0^i \quad x'_i(t_0) = x_1^i \quad \dots \quad x_i^{n-1}(t_0) = x_n^i.$$

Teorema 2.8. *Toda EDO de orden n de forma normal se puede transformar a un sistema de EDOs de primer orden.*

Proof. Considera la siguiente EDO de orden n en forma normal $x^n(t) = \mathcal{F}(t, x(t), \dots, x^{n-1}(t))$. Defino las siguientes funciones

$$x(t) = x_1(t) \quad x'(t) = x_2(t) \quad \dots \quad x^{n-1}(t) = x_n(t).$$

Nótese que $x'_i(t) = x_{i+1}(t)$ para todo $i \in \{1, \dots, n-1\}$; por lo tanto obtenemos el siguiente sistema

$$\begin{cases} x'_1(t) = x_2(t), \\ x'_2(t) = x_3(t), \\ \vdots \\ x'_{n-1}(t) = x_n(t), \\ x'_n(t) = \mathcal{F}(t, x_1(t), \dots, x_{n-1}(t)). \end{cases}$$

Consecuentemente, usando notación vectorial, definiendo

$$X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \bar{F}(t, X(t)) = \begin{pmatrix} x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \\ \mathcal{F}(t, x_1(t), \dots, x_{n-1}(t)) \end{pmatrix},$$

donde $X : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ obtenemos el siguiente sistema de primer orden

$$X'(t) = \bar{F}(t, X(t)).$$

□

Por ejemplo, considera el siguiente PVI de segundo orden

$$\begin{cases} x''(t) + e^t x'(t) + 4x(t) = \sin(t), \\ x(0) = 1, \\ x'(0) = 3. \end{cases}$$

Llamamos $x_1(t) = x(t)$ y $x_2(t) = x'(t)$. Nótese que $x'_1(t) = x_2(t)$ y $x'_2(t) = \sin(t) - 4x_1(t) - e^t x_2(t)$ con valores iniciales $x_1(0) = 1$ y $x_2(0) = 3$. Por lo tanto,

$$X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \bar{F}(t, X(t)) = \begin{pmatrix} x_2(t) \\ \sin(t) - 4x_1(t) - e^t x_2(t) \end{pmatrix},$$

verificando $X'(t) = \bar{F}(t, X(t))$ con valor inicial

$$X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

3 Existencia y unicidad de solución local.

En esta sección, abordamos el estudio de la existencia y unicidad de solución para el problema de valores iniciales de una EDO en forma normal de primer orden y cuando esta solución puede ser extendida al borde. El principal objetivo de esta parte será demostrar el conocido Teorema de Picard-Lindelöf.

Consideramos la siguiente EDO de primer orden en forma normal $x'(t) = \mathcal{F}(t, x(t))$ con $\mathcal{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función continua y valor inicial $(t_0, x_0) \in \Omega$ con $x(t_0) = x_0$. Nótese que no perdemos generalidad al asumir que dicha EDO es de primer orden por el Teorema 2.8.

Lema 3.1. *EL problema de valores iniciales es equivalente a la ecuación integral (EI) de la forma*

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t \mathcal{F}(s, x(s)) ds.$$

A dicha ecuación se dice que es de tipo Volterra si t es variable; en cambio, para t fijo se dice de tipo Fredholm.

Antes de la demostración, vamos a definir la solución para EI.

Definición 3.2. *Una solución de EI es una función $\varphi : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua en un intervalo I conteniendo a t_0 y verificando las siguientes propiedades:*

1. $(t, \varphi(t)) \in \Omega$ para todo $t \in I$.
2. $\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t \mathcal{F}(s, \varphi(s)) ds$ para todo $t \in I$.

Ahora, sí, pasamos a probar el Lemma anterior.

Proof. Supongamos que φ es solución del problema de valores iniciales. Entonces φ verifica todas las condiciones vistas en 2.4. Además integrando en la ecuación diferencial, tenemos que

$$\varphi(t) = \varphi(t_0) + \int_{t_0}^t \mathcal{F}(s, \varphi(s)) ds = x_0 + \int_{t_0}^t \mathcal{F}(s, \varphi(s)) ds.$$

Recíprocamente, si φ es solución de EI. Por el Teorema Fundamental del Cálculo, tenemos garantizada la derivabilidad de φ en el intervalo I y con $(t, \varphi(t)) \in \Omega$ y $\varphi'(t) = \mathcal{F}(t, \varphi(t))$ para todo $t \in I$. Además para $t = t_0$ tenemos que $\varphi(t_0) = x_0$ como queríamos demostrar. $\square$

Equivalente, podemos relacionar el concepto de solución de EI con la teoría de puntos fijos para aplicaciones en espacios métricos completos.

Lema 3.3. *Para el problema de valores iniciales PVI definimos la aplicación $T : C^1(I) \rightarrow C^1(I)$ donde I es un intervalo conteniendo a t_0 . Entonces, todo punto fijo de T es una solución de EI. Equivalentemente, todo punto fijo de T es solución del problema de valores iniciales.*

La idea para probar el Teorema de existencia y unicidad local será probar la existencia de un único punto gracias al Teorema del punto fijo de Banach 1.28. La prueba es muy constructiva, ya que vamos a definir las denominadas iteradas de Picard; una sucesión de funciones que convergerá a la solución del problema de valores iniciales. De hecho, podemos usarlas para dar una solución aproximada de la ecuación diferencial.

Teorema 3.4 (Picard-Lindelöf). *Considera el problema de valores iniciales $x'(t) = \mathcal{F}(t, x(t))$ con valor inicial $x(t_0) = x_0$ y $\mathcal{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función continua. Si $\mathcal{F}$ es un Lipschitziana, entonces el problema de valores iniciales tiene una única solución en un entorno de t_0 .*

Proof. Fija $(t_0, x_0) \in \Omega$ y considera el siguiente rectángulo

$$R = \{(t, x) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid |t - t_0| \leq a \text{ y } \|x - x_0\| \leq b\} \subset \Omega.$$

Nótese que R es cerrado y acotado; aplicando el Teorema de Heine-Borel, se tiene que R es compacto. Por lo tanto, como $\mathcal{F}$ es continua, existe una constante $K > 0$ tal que $\|\mathcal{F}(t, x)\| \leq K$ para todo $(t, x) \in R$ gracias al Teorema de Weierstrass para funciones continuas. Por otro lado, si M es la constante de Lipschitz de $\mathcal{F}$ vamos a considerar

$$\alpha < \min\left\{a, \frac{b}{K}, \frac{1}{M}\right\}$$

junto con espacio de funciones $C^0(I, \mathbb{R}^n)$ con $I = \{t \in \mathbb{R} \mid |t - t_0| \leq \alpha\}$ y norma $\|x\| = \max_{t \in I} \|x(t)\|$, bien definida de nuevo por el Teorema de Weierstrass. Nótese que el espacio de funciones continuas con dicha norma es un espacio de Banach (la prueba se deja al lector). A dicha norma se le llama la norma de la convergencia uniforme ya que si una sucesión converge con dicha norma lo hace de forma uniforme. En particular, el límite hereda la propiedad de ser continua.

Se toma pues el siguiente subconjunto $A = \{x \in C^0(I, \mathbb{R}^n) \mid x(t_0) = x_0 \text{ y } \|x(t) - x_0\| \leq b\}$. Probamos en primer lugar que A es cerrado. En efecto, sea $x_n \subset A$ una sucesión convergente con límite x ; como cada $x_n \in A$ se tiene que $\|x_n(t) - x_0\| \leq b$ con $x_n(t_0) = x_0$. Además, dicha convergencia es uniforme; por lo tanto, x es continua con $x(t_0) = x_0$ y $\|x(t) - x_0\| \leq b$, consecuentemente $x \in A$ y por el Lema 1.14, se tiene que A es un conjunto cerrado. Por otro lado, todo conjunto cerrado dentro de un completo es completo. Así que A es un espacio de Banach.

Definimos ahora $T : A \rightarrow A$, denominada iterada de Picard, dada por

$$T(x(t)) = x_0 + \int_{t_0}^t \mathcal{F}(s, x(s)) ds \quad \forall x \in A.$$

En primer lugar, vamos que está bien definida. Facilmente, tenemos que $Tx(t_0) = x_0$. Además,

$$\|Tx(t) - x_0\| \leq \int_{t_0}^t \|\mathcal{F}(s, x(s))\| ds \leq K|t - t_0| \leq K \frac{b}{K} = b$$

por lo tanto, la buena definición está garantizada.

En segundo lugar, vamos a probar que T es contractiva. Sea $x_1, x_2 \in A$ funciones cualesquiera, entonces

$$|Tx_1(t) - Tx_2(t)| \leq \int_{t_0}^t |\mathcal{F}(s, x_1(s)) - \mathcal{F}(s, x_2(s))| ds \leq M|x_1(s) - x_2(s)| ds.$$

Como consecuencia,

$$\begin{aligned} \|Tx_1(t) - Tx_2(t)\| &= \max_{t \in I} |Tx_1(t) - Tx_2(t)| \leq M\|x_1(t) - x_2(t)\| |t - t_0| \leq \\ &\alpha M\|x_1(t) - x_2(t)\| < \|x_1(t) - x_2(t)\|. \end{aligned}$$

Luego, T es contractiva en un espacio completo. Aplicando el Teorema del punto fijo de Banach 1.28, obtenemos la existencia y unicidad de solución gracias al Lema 3.3. $\square$

Nótese que, en algunos casos, comprobar la propiedad de ser Lipschitziana es un problema complejo. Damos, a continuación, condiciones suficientes para garantizar dicha propiedad y garantizar pues, la existencia y unicidad de solución.

Proposición 3.5. *Si $\mathcal{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase $C^1(\Omega)$ con diferencial $d\mathcal{F}$ acotada en Ω un dominio convexo, entonces $\mathcal{F}$ es Lipschitziana. En particular, si $\mathcal{F} \in C^1(\Omega)$ con Ω compacto, entonces $\mathcal{F}$ es Lipschitziana.*

Proof. Sean $(t_1, x_1), (t_2, x_2) \in \Omega$ cualesquiera. Por hipótesis, existe una constante $M > 0$ tal que $|d\mathcal{F}| \leq M$ en Ω . Entonces, aplicando el Teorema del valor medio en $\mathbb{R}^{n+1}$, tenemos que

$$\|\mathcal{F}(t_1, x_1) - \mathcal{F}(t_2, x_2)\| \leq M\|(t_1, x_1) - (t_2, x_2)\|.$$

$\square$

Otra observación que podemos hacer de la demostración es que podemos debilitar la hipótesis de ser Lipschitziana por localmente Lipschitziana, es decir, $\mathcal{F}$ restringido a cualquier abierto de Ω , conteniendo a (t_0, x_0) , es Lipschitziana.

Por otra parte, decir que la unicidad viene gracias también a esta propiedad; si eliminamos dicha hipótesis podemos garantizar existencia de solución gracias al Teorema de existencia de solución de Cauchy-Peano. A saber,

Teorema 3.6 (Teorema de Cauchy-Peano). *Si $\mathcal{F}$ es continua en Ω , entonces existe localmente solución del problema de valores iniciales.*

Recomiendo en esta parte, ver el ejemplo de Müller de la relación de problemas, ya que las iteradas de Picard no pueden usarse para demostrar este Teorema. Para terminar esta sección de existencia y unicidad de solución local, se deja al lector la demostración de la siguiente consecuencia; usando los resultados previos.

Corolario 3.7. *Si $\mathcal{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es estrictamente decreciente respecto a x en un entorno de (t_0, x_0) entonces el problema de valores iniciales tiene una única solución local.*

3.1 Existencia y unicidad de solución global.

En esta parte, una vez garantizada la existencia y unicidad de solución local de un problema de valores iniciales PVI, tratamos de abordar el problema de extender dicha solución a una solución maximal, es decir, no puede extenderse.

Definición 3.8. Sea $\varphi : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una solución del problema de valores iniciales, se dice que φ es prolongable si existe otra solución $\tilde{\varphi} : \tilde{I} \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ del PVI que satisface:

1. $I \subset \tilde{I}$ contenido estrictamente.
2. $\varphi(t) = \tilde{\varphi}(t)$ para todo $t \in I$.

Nota 3.9. Podemos distinguir entre prolongable a la derecha y a la izquierda.

Definición 3.10. Una solución φ del PVI se llama maximal si no se puede prolongar. El intervalo donde está definida una solución maximal se denomina intervalo maximal de existencia y será denotado por $] \alpha, \omega[$.

Lema 3.11. Sea $\varphi :]a, b[\subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una solución del PVI. Si existe el límite

$$\lim_{t \rightarrow b^-} \varphi(t) = \xi \quad \text{con } (b, \xi) \in \Omega,$$

entonces φ se puede prolongar a la derecha. De forma análoga, si existe el límite

$$\lim_{t \rightarrow a^+} \varphi(t) = \xi \quad \text{con } (a, \xi) \in \Omega,$$

entonces φ se puede prolongar a la izquierda.

Proof. Demostramos solamente el primer caso, puesto que el otro sigue de un razonamiento análogo. Como $(b, \xi) \in \Omega$, planteamos el siguiente PVI $x'(t) = \mathcal{F}(t, x(t))$ con valor inicial $x(b) = \xi$. Por el Teorema de Picard-Lindelöf 3.4, existe localmente una única solución $\bar{\varphi}$ en un entorno de $]b - \epsilon, b + \epsilon[$, para algún $\epsilon > 0$. En particular, $]a, b[\cap]b - \epsilon, b + \epsilon[\neq \emptyset$. Por otro lado, como existe el límite por la derecha de b de la función φ , se tiene que $\varphi(t) = \bar{\varphi}(t)$ en $]b - \epsilon, b[$ debido a la unicidad. Por lo tanto, podemos definir la siguiente prologación $\tilde{\varphi} :]a, b + \epsilon[\rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por

$$\tilde{\varphi}(t) = \begin{cases} \varphi(t) & \text{en }]a, b - \epsilon[\\ \bar{\varphi}(t) & \text{en } [b - \epsilon, b + \epsilon[\end{cases}$$

□

Al lector, se deja la prueba de siguiente resultado. La idea es análoga a la demostración anterior.

Lema 3.12. El interval maximal de definición en un intervalo abierto.

Proposición 3.13. Sea φ una solución maximal definida en $] \alpha, \omega[$. Si $\omega < +\infty$, entonces se tiene que una de las siguientes alternativas:

1. $\lim_{t \rightarrow \omega^-} |\varphi(t)| = +\infty$.

2. Existe $t_n \subset]\alpha, \omega[$ tal que $t_n \rightarrow \omega$ y $\varphi(t_n) \rightarrow \xi$ con $(\omega, \xi) \in \partial\Omega$.

Proof. Supongamos que 2. no ocurre, vamos a demostrar 1. Supongamos pues que para toda sucesión $t_n \subset]\alpha, \omega[$ convergiendo a ω con $\varphi(t_n) \rightarrow \xi$ se tiene que $(\omega, \xi) \in \Omega$. En tal caso, $|xi| = +\infty$ y quedaría probado 1. En caso contrario, si $\xi \in \mathbb{R}$ llegamos a contradicción aplicando el Lema 3.11 ya que podría prolongarse la solución. $\square$

Finalmente, terminamos este primer capítulo del curso con el siguiente Teorema como consecuencia de los resultados presentados; donde damos condiciones suficientes para garantizar globalmente la existencia y unicidad de solución.

Teorema 3.14 (Existencia y unicidad global de solución). *Si $\mathcal{F}$ es continua y localmente Lipschitziana en Ω . Entonces el problema de valores iniciales tiene una única solución maximal.*

4 Relación de problemas

Ejercicio 1. Se considera la sucesión de funciones $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f_n(x) = \sin(nx) \quad \forall x \in [0, 1] \quad \text{y para cada } n \in \mathbb{N}.$$

Decide razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

1. La sucesión está uniformemente acotada.
2. Existe una parcial de f_n que converge uniformemente en $[0, 1]$.

Ejercicio 2. Demuestra que la sucesión de funciones $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}} \quad \forall x \in [0, 1] \quad \text{y para cada } n \in \mathbb{N}$$

converge uniformemente a cero en $\mathbb{R}$. Estudia además la convergencia de la sucesión f'_n .

Ejercicio 3. Se considera el siguiente problema de valores iniciales

$$\begin{cases} x'(t) = F(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

con $F : \Omega \subset \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua en un dominio Ω y $(t_0, x_0) \in \Omega$. Sean $a, b > 0$ y $\|\cdot\|$ una norma en $\mathbb{R}^n$ tal que

$$R = \{(t, x) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid |t - t_0| \leq a \quad \|x - x_0\| \leq b\}$$

satisface que $R \subset \Omega$. Sea también $M \geq 0$ tal que

$$\|F(t, x)\| \leq M \quad \forall (t, x) \in R.$$

Fijado $\alpha \leq \min\{a, b/M\}$, definimos la siguiente sucesión (iterantes de Picard) dada por

$$\phi_0(t) = x_0 \quad \text{y} \quad \phi_{k+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^t F(s, \phi_k(s)) ds \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

para cada $t \in [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$.

1. Prueba que $\phi_k(t)$ está bien definida y es continua en $[t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]$ para todo $k \in \mathbb{N}$.
2. Prueba que si la función F es localmente lipschitziana respecto a x , entonces dicha sucesión converge uniformemente a una solución del problema de valores iniciales.

Nota 4.1. En el apartado ii), usad el criterio de convergencia uniforme de Weierstrass; el cual nos enuncia lo siguiente: sea f_n una sucesión de funciones tal que $|f_n| \leq M_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y $\sum_{n \in \mathbb{N}} M_n$ es convergente (como serie de números reales), entonces la siguiente serie de funciones $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$ converge uniformemente.

Ejercicio 4. Escribe los primeros términos de los iterantes de Picard para cada uno de los siguientes casos, y cuando sea posible, encuentra explícitamente la solución:

1. $x'(t) = x(t) + 2$ con $x(0) = 2$.
2. $x'(t) = x(t)^{4/3}$ con $x(0) = 0$.
3. $x'(t) = \sin(x(t))$ con $x(0) = 0$.
4. $x'(t) = x(t)/2$ con $x(1) = 1$.

Ejercicio 5. (EJEMPLO DE MÜLLER) Se considera el siguiente PVI:

$$\begin{cases} x'(t) = F(t, x(t)) \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

donde $F :]-\infty, 1[\times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función

$$F(t, x) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0 \text{ y } x \in \mathbb{R} \\ 2t & \text{si } 0 < t < 1 \text{ y } x < 0 \\ 2t - \frac{4x}{t} & 0 < t < 1 \text{ y } 0 \leq x < t^2 \\ -2t & 0 < t < 1 \text{ y } t^2 \leq x \end{cases}$$

Prueba que el PVI tiene una única solución y estudia la convergencia de la sucesión de los iterantes de Picard.

Ejercicio 6. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función lipschitziana y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua para cierta norma en $\|\cdot\|$ de $\mathbb{R}$. Prueba que el siguiente sistema tiene una única solución local dadas unas condiciones iniciales.

$$x'(t) = f(x(t)) \quad y'(t) = g(x(t))y(t)$$

Ejercicio 7. Estudia la existencia y unicidad de solución de los siguientes PVI:

1. $x'(t) = |x| + (2 - x - t^2) \quad x(t_0) = x_0.$
2. $x'(t) = g(x(t)) + \frac{1}{t-2} \quad x(t_0) = x_0,$

donde

$$g(x) = \begin{cases} \cos(x) & \text{si } x \geq 0 \\ 1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ejercicio 8. Se dice que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal a trozos si existen

$$-\infty = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_k = +\infty,$$

tales que f es lineal en cada intervalo $]x_i, x_{i+1}[$ para todo $i \in \{0, \dots, k-1\}$. Prueba que todas las funciones lineales a trozos son globalmente lipschitzianas.

Ejercicio 9. Sea $X = C^0([-1, 1])$ el conjunto de funciones continuas en $[-1, 1]$ y considera $T : X \rightarrow X$ una aplicación dada por

$$Tx(t) = \frac{1}{2}(x^2(t) + 1 - t^2).$$

1. Demuestra que T tiene un único punto fijo $z(t)$ con $0 \leq z(t) \leq 1$ para todo $t \in [-1, 1]$.
2. Demuestra que si se toma $x_0(t) = 1$ y se define la sucesión $x_n = Tx_{n-1}$, entonces x_n converge uniformemente a z .

Ejercicio 10. Demuestra que existe una función continua en $[0, 1]$ tal que

$$f(t) = \frac{1}{3} \int_0^t s^2 \sin(f(s)) ds.$$

Estudia la unicidad.

Ejercicio 11. Prueba que existe una única función continua en $[0, 1]$ tal que

$$x(t) = \sin(t) + \int_0^t \frac{x(s)}{\sqrt{s}} ds.$$

Ejercicio 12. (PRINCIPIO DE COMPARACIÓN I). Sea Ω un dominio de $\mathbb{R}^2$ y $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y localmente lipschitziana. Sean φ_1 y φ_2 dos soluciones de $x'(t) = f(t, x(t))$ definidas en un intervalo I y sea $t_0 \in I$. Demuestra que si $\varphi_1(t_0) < \varphi_2(t_0)$, entonces $\varphi_1(t) < \varphi_2(t)$ para todo $t \in I$. Como consecuencia, prueba que el siguiente PVI

$$x'(t) = x^2(t) + x(t) - 2 \quad \text{con} \quad x(0) = 0,$$

tiene una única solución definida en todo $\mathbb{R}$ y que dicha solución tiene límites en $\pm\infty$. Estudia que ocurre si cambiamos al problema $x''(t) = f(t, x(t))$.

Ejercicio 12. (PRINCIPIO DE COMPARACIÓN II). Sea Ω un dominio de $\mathbb{R}^2$ y sean $F_1, F_2 : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas tal que $F_1(t, x) < F_2(t, x)$ en todo Ω . Considera φ_1 y φ_2 soluciones de $x'(t) = F_1(t, x(t))$ y $x'(t) = F_2(t, x(t))$, respectivamente, definidas en un intervalo I con $t_0 \in I$. Demuestras que si $\varphi_1(t_0) < \varphi_2(t_0)$ entonces $\varphi_1(t) < \varphi_2(t)$ para todo $t \in I$.

Ejercicio 13. Sea $f : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función continua y globalmente lipschitziana respecto a x . Demuestra que la solución del PVI $x'(t) = f(t, x(t))$ con $x(0) = x_0$ está definida en todo $\mathbb{R}$. (*Volved a este ejercicio cuando estudiamos las EDOs lineales*).

Ejercicio 14. Se considera el siguiente PVI

$$x'(t) = \frac{1}{t^2 + x^2(t)} \quad \text{con} \quad x(0) = x_0 \geq 1.$$

1. Prueba que existe una única solución definida en todo $\mathbb{R}$.
2. Demuestra que existen los límites en $\pm\infty$.
3. Encuentra acotaciones para dichos límites.

Ejercicio 15. Prueba que toda solución del péndulo con rozamiento

$$mx''(t) + bx'(t) + \frac{mg}{L}\sin(x(t)) = 0,$$

está definida en todo $\mathbb{R}$.